Perulangan 2

Mata Kuliah Dasar Pemrograman
Jurusan Teknologi Informasi
2025

Tujuan

Di akhir pertemuan, mahasiswa diharapkan mampu:

- Memahami konsep perulangan bersarang pada algoritma
- Mahasiswa mampu menggambarkan flowchart perulangan bersarang
- Mengenal sintaks perulangan bersarang
- Mampu menerapkan perulangan bersarang dalam persoalan

Outline

- Perulangan Bersarang
- Studi kasus

Preface

- Dalam konsep dasar perulangan, logika perulangan digunakan untuk melakukan beberapa **proses/*statement*** program secara **berulang-ulang**, dengan suatu **pola tertentu**.

- **Proses/*statement*** akan terus dilakukan secara **berulang-ulang**, selama **kondisi perulangan** bernilai **benar/true**. Dan sebaliknya, perulangan akan **berhenti** dan proses/*statement* tidak akan dieksekusi lagi ketika **kondisi perulangan** bernilai **salah/false**.

- **Kondisi perulangan** *(syarat perulangan)* diperlukan untuk menentukan apakah suatu perulangan masih akan berlangsung lagi atau harus berhenti.

Definisi

- Perulangan bersarang (***nested loop***) adalah
  - ✓ struktur perulangan yang berada di dalam perulangan lainnya, ***atau***
  - ✓ suatu perulangan yang memiliki perulangan lagi di dalamnya.

- *Loop* terluar dikenal dengan istilah ***outer loop,*** sedangkan *loop* yang ada di dalamnya disebut ***inner loop***.

- *Nested loop* bisa lebih dari 2 tingkat/level *(minimal 2 tingkat/level)*

Pseudocode Nested Loop

- *Nested loop* bisa memiliki lebih dari 2 tingkat.
- Secara umum gambaran *nested loop* seperti berikut:

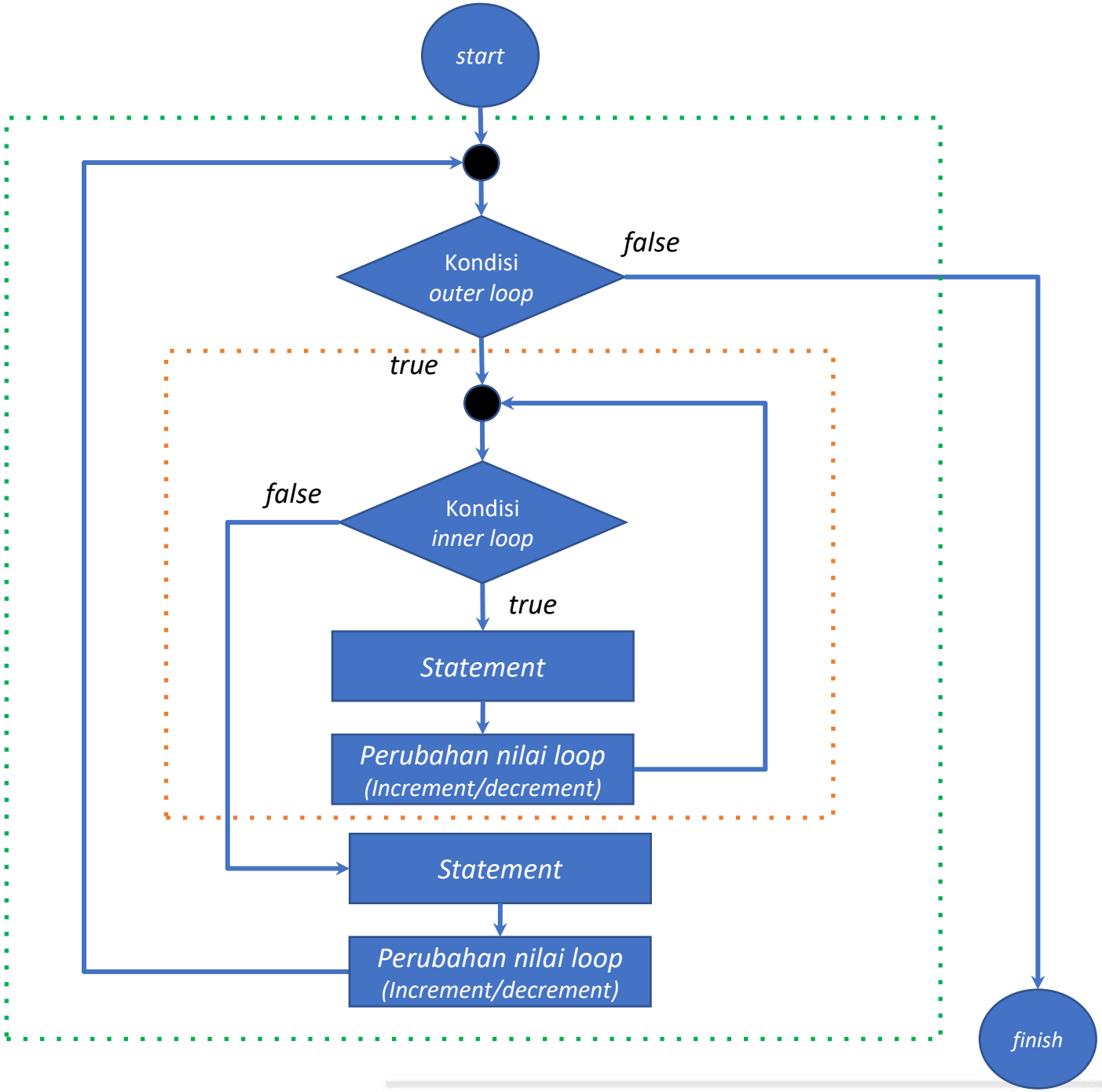
```
loop-level-1 {
    loop-level-2 {
        .....
        loop-level-n {
            // statement
        }
        .....
    }
}
```

Flowchart Nested Loop

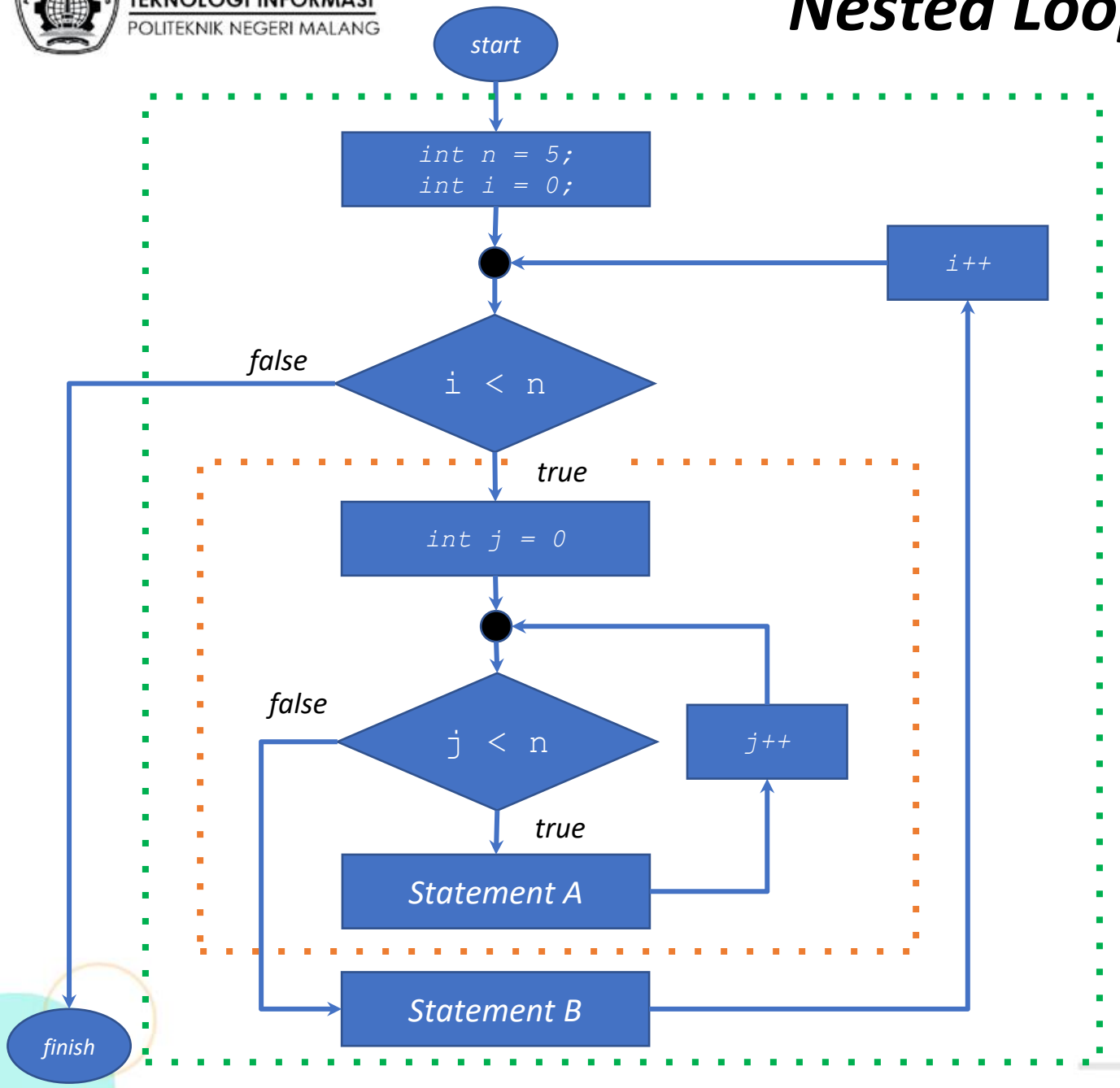
secara umum *flowchart* untuk *nested loop* seperti pada gambar di samping

Outer loop

Inner loop



Nested Loop : FOR




```
int n = 5;
for(int i = 0; i < n; i++) {        // loop level 1
    for(int j = 0; j < n; j++) {    // loop level 2
        // statement A
    }

    // statement B
}
```

Outer loop

Inner loop

Outer loop

Inner loop

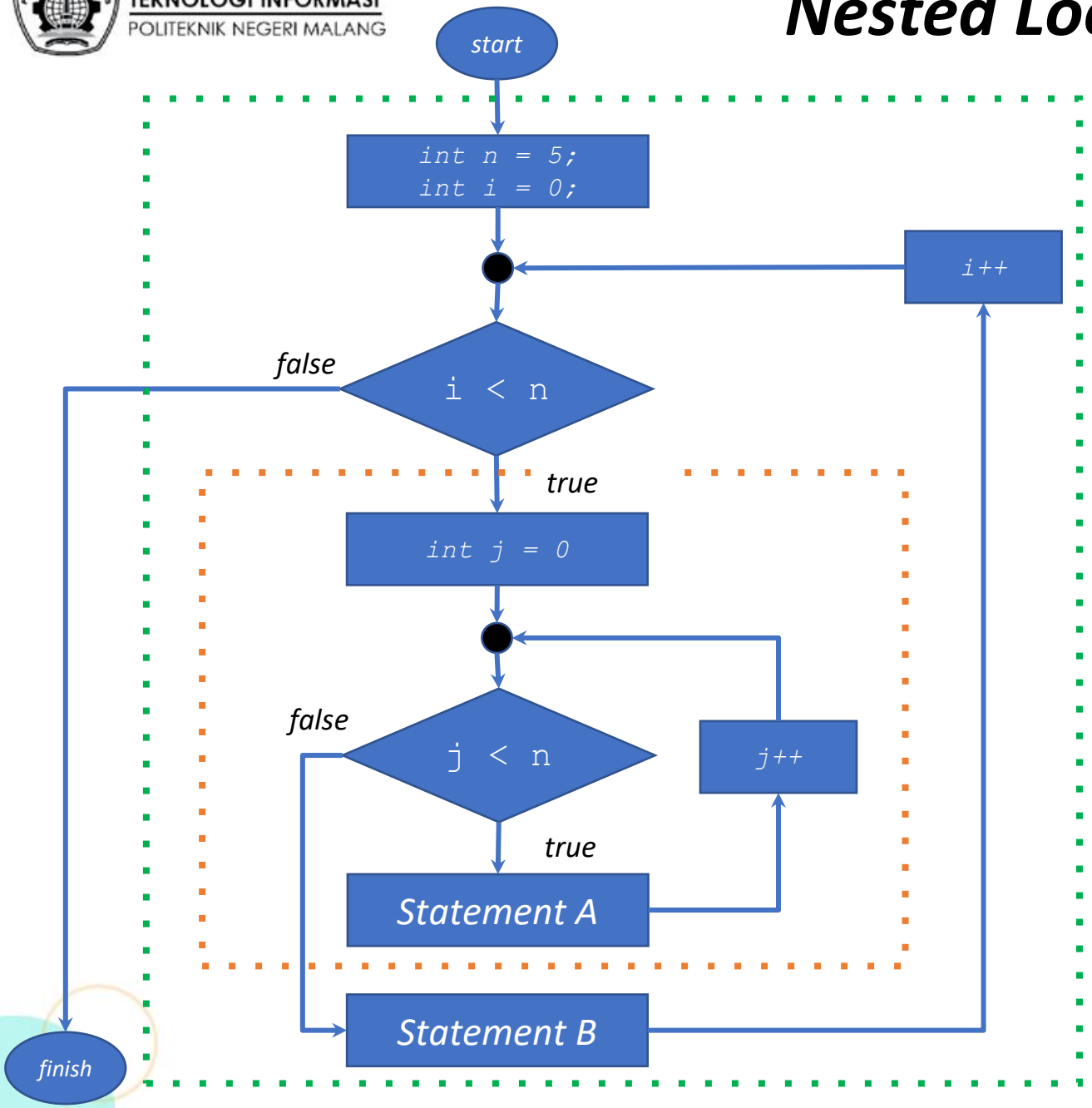
Nested Loop : FOR (lebih dari 2 level)

Outer loop

```
4   for(int i = 0; i < n; i++){ //loop level 1
5       for (int j = 0; j < n; j++){    //loop level 2
6           for (int k = 0; k < n; k++){    //loop level 3
7           //statement
8           }
9       }
10      for (int l = 0; l < n; l++){    //loop level 2
11          //statement
12      }
13  }
```

Inner loop

Nested Loop: While




```
int n = 5;
int i = 0;

// pengecekan loop. Loop terus berjalan selama kondisi (i < n) bernilai true
while(i < n){        // loop level 1
    int j = 0;

    // pengecekan loop. Loop terus berjalan selama kondisi (j < n) bernilai true
    while(j < n){    // loop level 2
        // Statement A
        j++;
    }

    // Statement B
    i++;
}
```

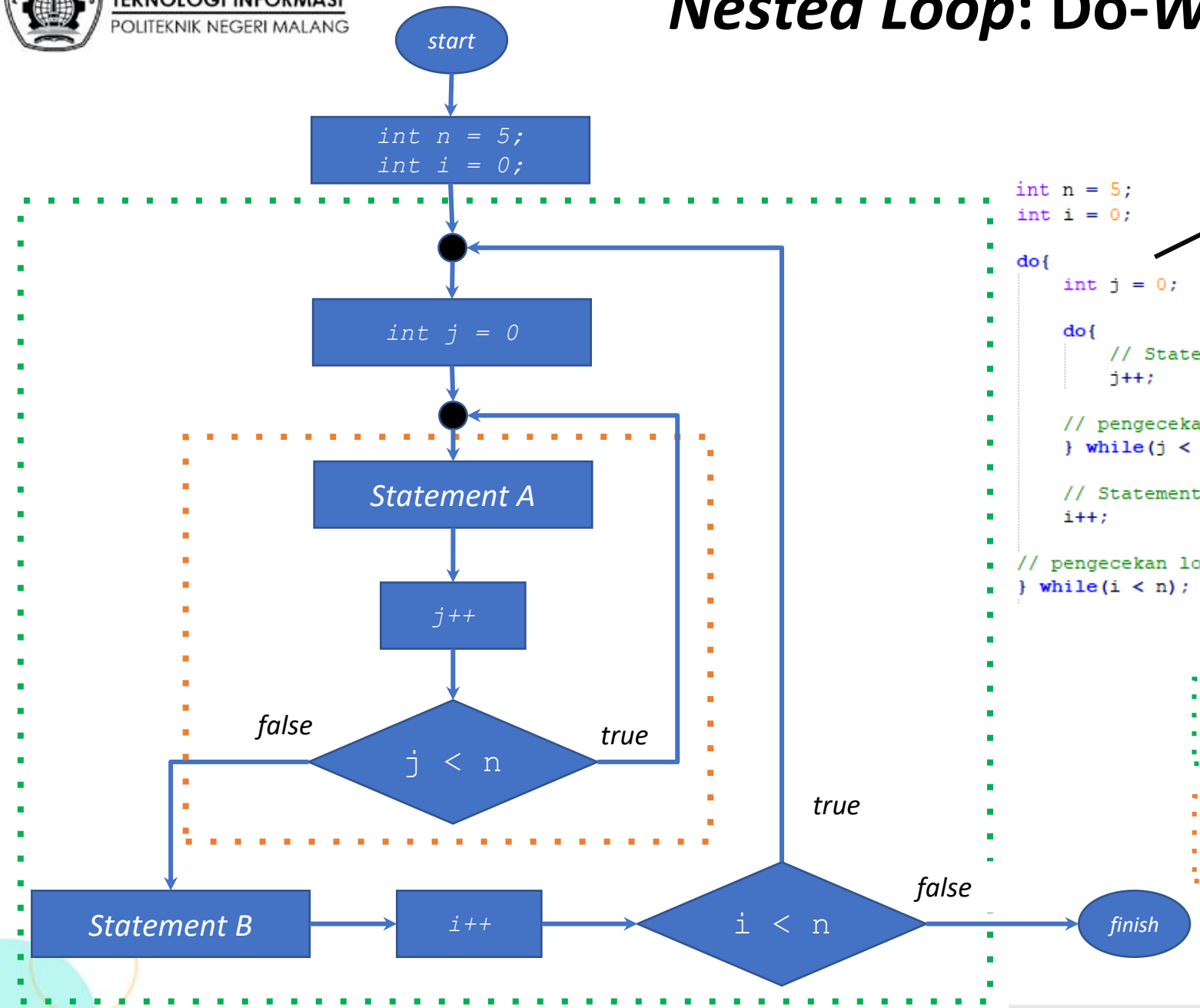
Outer loop

Inner loop

Outer loop

Inner loop

Nested Loop: Do-*While*




```
int n = 5;
int i = 0;

do{                 // loop level 1
    int j = 0;

    do{             // loop level 2
        // Statement A
        j++;

    // pengecekan loop. Loop terus berjalan selama kondisi (j < n) bernilai true
    } while(j < n);

    // Statement B
    i++;

// pengecekan loop. Loop terus berjalan selama kondisi (i < n) bernilai true
} while(i < n);
```

Outer loop

Inner loop

Outer loop

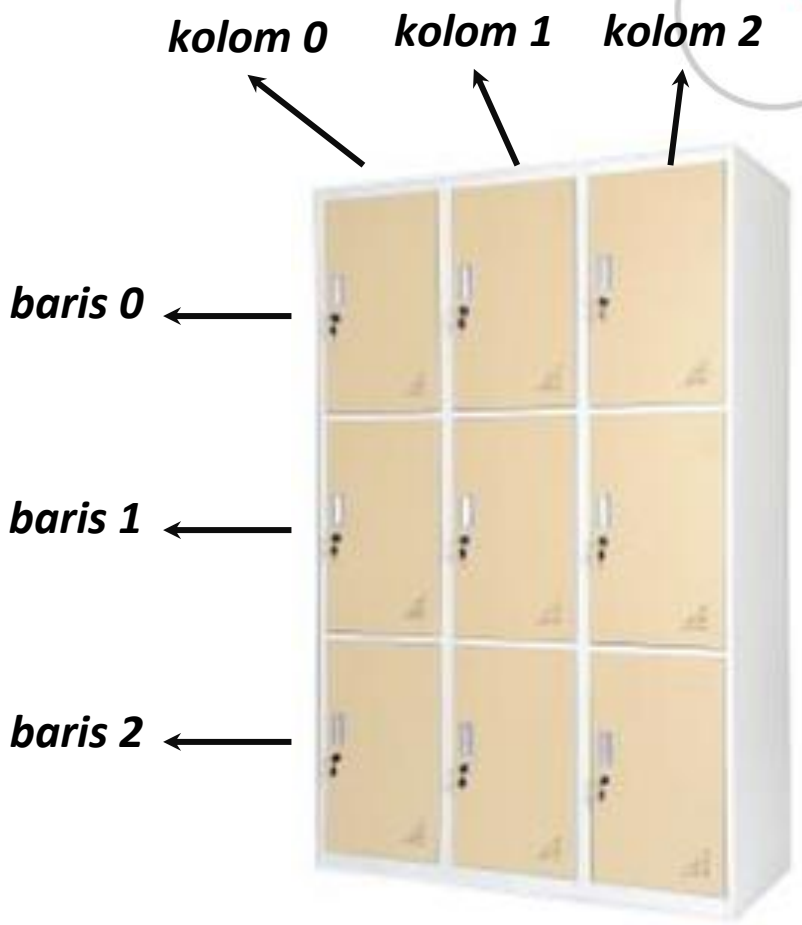
Inner loop

Logika Rak/Loker

Nested loop dengan 2 tingkat/level, ibarat seperti loker.

Dimana ***outer loop*** kita identifikasi sebagai penunjuk **baris** dan ***inner loop*** kita identifikasi sebagai penunjuk **kolom**.

```
for(int baris = 0; baris < 3; baris++) {
    for(int kolom = 0; kolom < 3; kolom++){
        // statement
    }
}
```



Logika Rak/Loker (cont.)

```
for(int baris = 0; baris < 3; baris++) {
    for(int kolom = 0; kolom < 3; kolom++){
        System.out.print("Baris-"+baris+" & Kolom-"+kolom+". ");
    }
    System.out.println();
}
```

Kombinasi *Nested Loop*

- *Nested loop* tidak hanya berupa satu jenis *loop*/perulangan yang bertingkat, akan tetapi bisa kombinasi *loop* yang bertingkat.

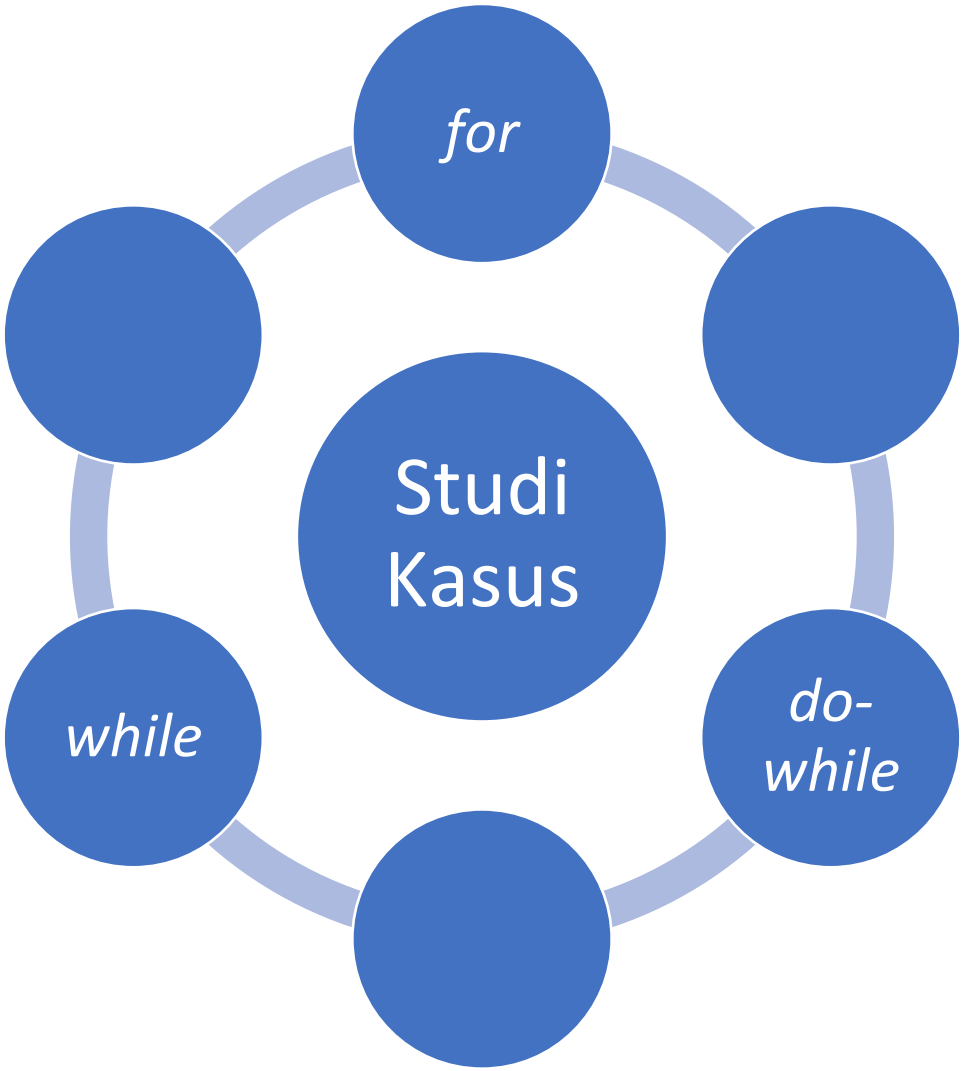
```
/* Kombinasi for dan do-while loop */
for(int i = 0; i < 10; i++){
    int j = 0;
    do {
        // statement
        j++;
    } while(j < 10);
}
```

```
/* Kombinasi while dan for loop */
int i = 0;
while(i < 10) {
    for(int j = 0; j < 10; j++) {
        // statement
    }
    i++;
}
```

```
/* Kombinasi while dan do-while loop */
int i = 0;
while(i < 10) {
    int j = 0;
    do {
        // statement
        j++;
    } while(j < 10);

    i++;
}
```

```
/* Kombinasi do-while dan for loop */
int i = 0;
do {
    for(int j = 0; j < 10; j++) {
        // statement
    }
    i++;
} while(i < 10);
```


for
Studi Kasus
do-while
while

Studi Kasus 1 – *Bintang Persegi*

```
****
****
****
****
```

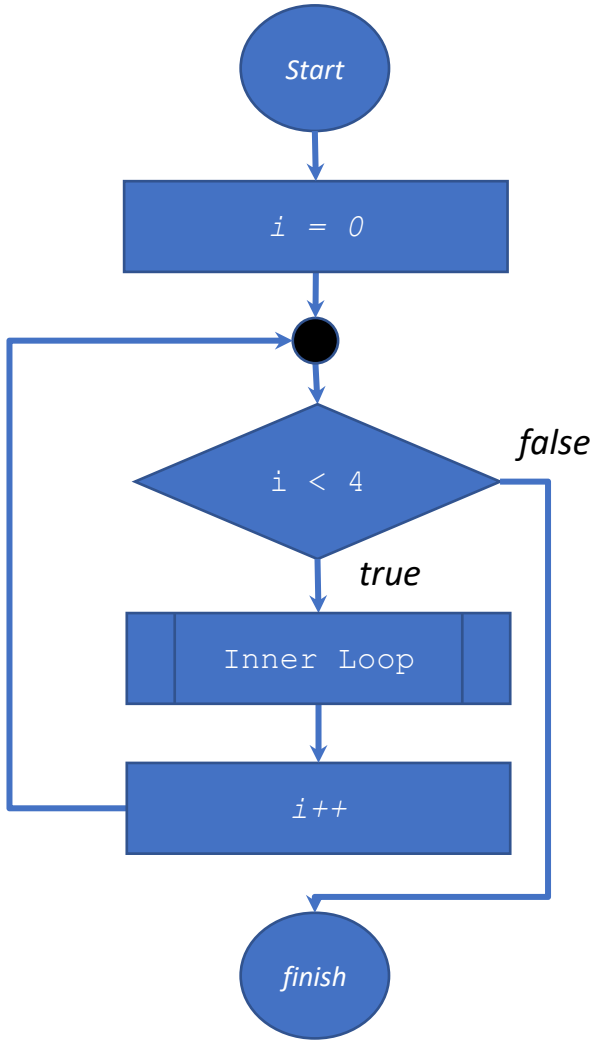
Bagaimana caranya untuk menampilkan tanda * seperti gambar di atas dengan menggunakan nested loop?

Baik menggunakan *nested loop* ***for, while, do-while****?*

Studi Kasus 1 – Logika Jawaban

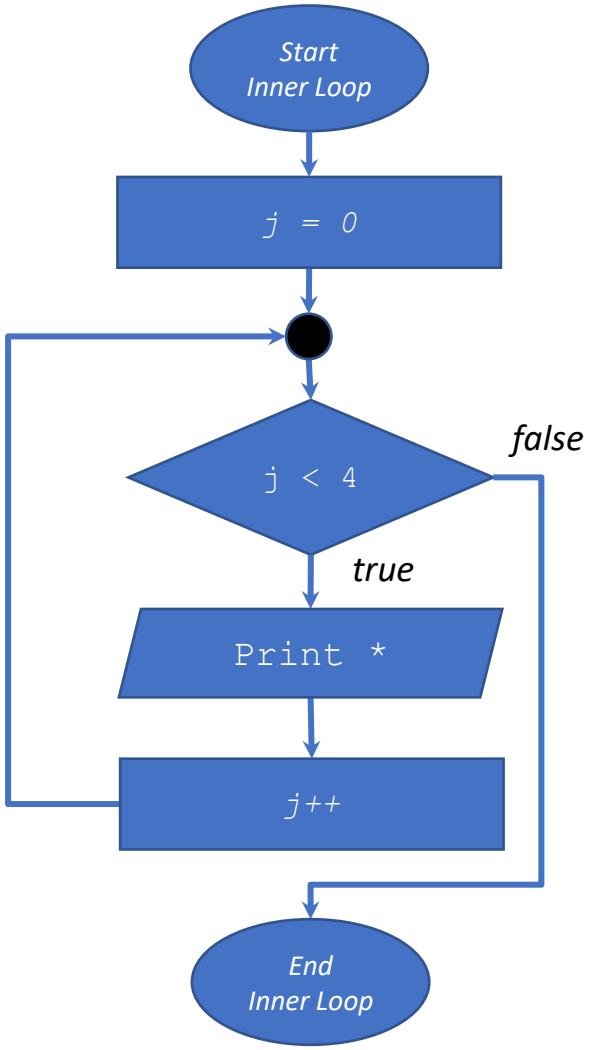
Program yang akan dibuat harus ada ***outer loop*** dan ***inner loop***.

- ***Outer loop*** digunakan untuk menghitung atau melakukan perulangan sebanyak jumlah baris yaitu 4 baris (`i = 0; i < 4; i++;`). Setiap *inner loop* selesai di eksekusi, maka akan dibuatkan baris baru.



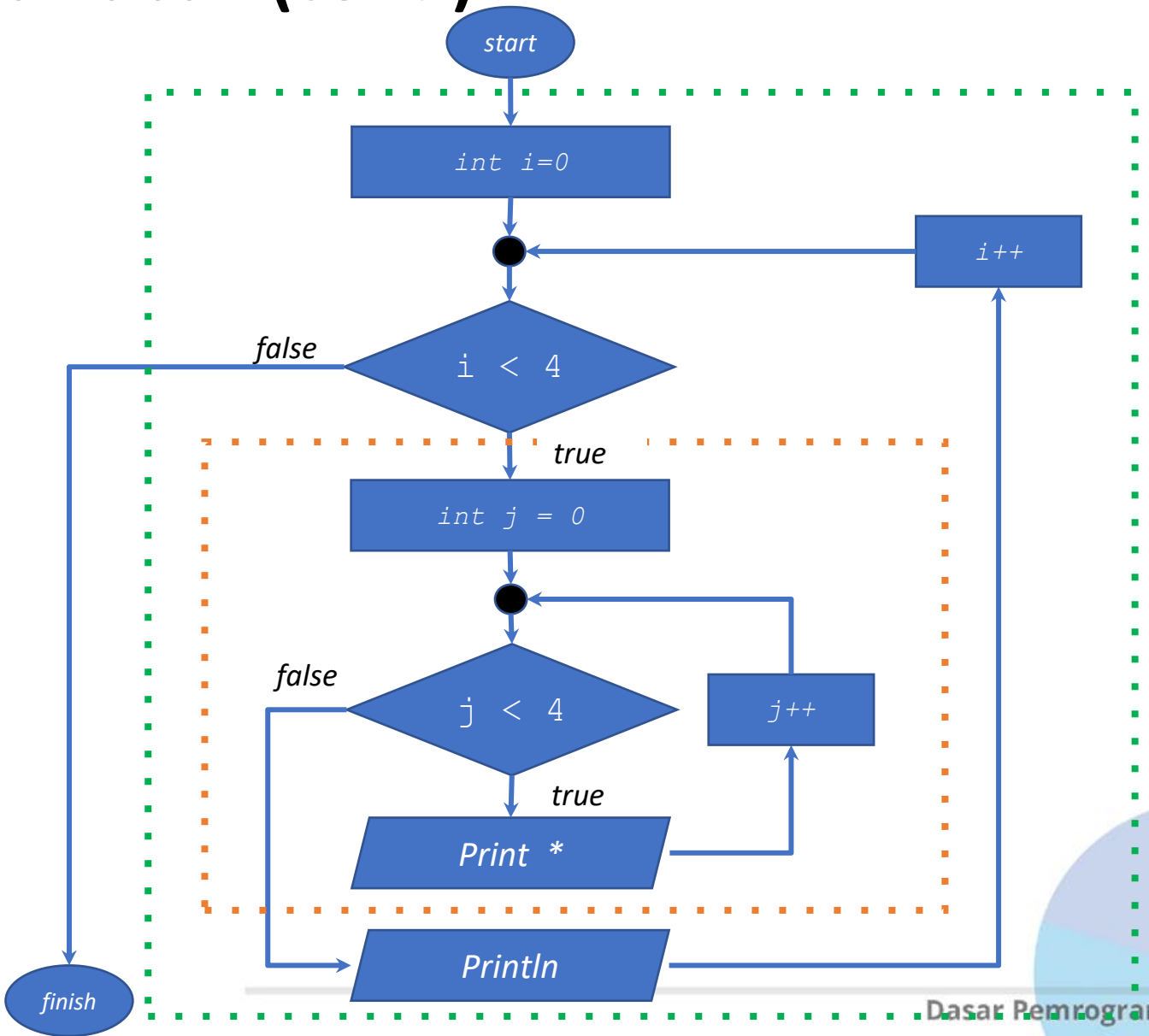
Studi Kasus 1 – Logika Jawaban (cont.)

- ***Inner loop*** digunakan untuk mencetak simbol * pada layar, jumlah simbol yang ditampilkan perbarisnya akan menyesuaikan dengan nilai pada variable **j**, yaitu 4 symbol *.
  (`j = 0; j < 4; j++;`)



Studi Kasus 1 – Logika Jawaban (cont.)

Gabungkan *flowchart inner* dan *outer* dari *nested loop* studi kasus 1



Studi Kasus 1 - *FOR*

```
1  public class StudiKasus1 {
2      public static void main(String args[]) {
3          for (int i = 0; i < 4; i++) {
4              for (int j = 0; j < 4; j++) {
5                  System.out.print("*");
6              }
7              System.out.println();
8          }
9      }
10 }
```

Outer loop mengulang *output* dari *inner loop*

Inner loop menghasilkan satu baris bintang (dengan 4 bintang pada satu baris)

Studi Kasus 1 - *While*

```
1  public class StudiKasus1 {
2      public static void main(String args[]) {
3          int i = 0;
4          while (i < 4) {
5
6              int j = 0;
7              while (j < 4) {
8                  System.out.print("*");
9                  j++;
10             }
11             System.out.println();
12             i++;
13         }
14     }
15 }
```

Outer loop mengulang *output* dari *inner loop*

Inner loop menghasilkan satu baris bintang (dengan 4 bintang pada satu baris)

Studi Kasus 1 - *do-while*

```
1  public class StudiKasus1 {
2      public static void main(String args[]) {
3          int i = 0;
4          do {
5
6              int j = 0;
7              do {
8                  System.out.print("*");
9                  j++;
10             }while (j < 4);
11
12             System.out.println();
13             i++;
14         } while (i < 4);
15     }
16 }
```

Outer loop mengulang *output* dari *inner loop*

Inner loop menghasilkan satu baris bintang (dengan 4 bintang pada satu baris)

Studi Kasus 2 – *Bintang Segitiga*

```
*
**
***
****
*****
******
*******
********
*********
**********
```

Bagaimana caranya untuk menampilkan tanda * seperti gambar di atas dengan menggunakan *nested loop*?

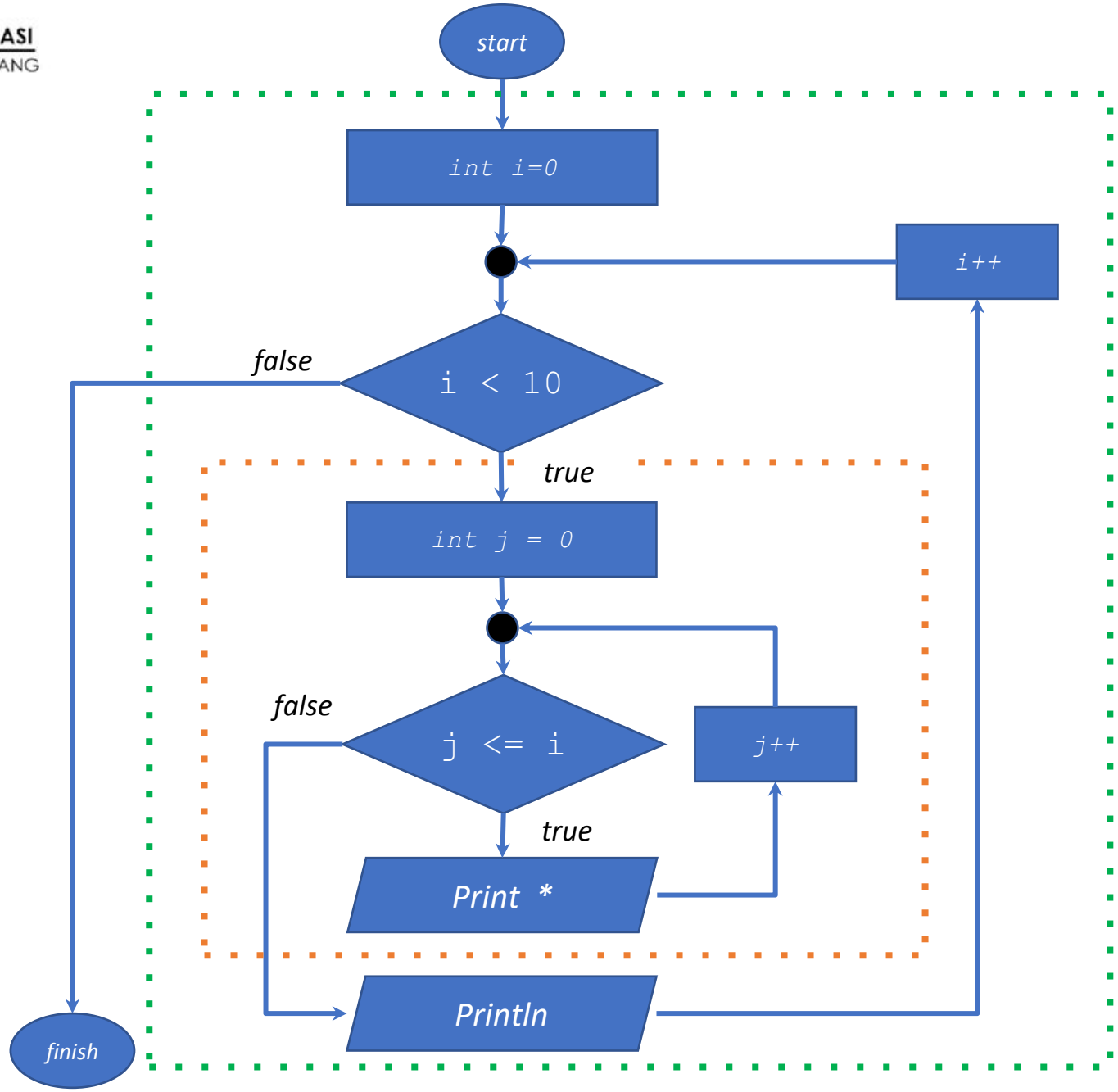
Dimana jumlah bintang dalam satu baris, tergantung nomor baris tersebut (total 10 baris).

Studi Kasus 2 – Logika Jawaban

Program yang akan dibuat harus ada ***outer loop*** dan ***inner loop***.

- ***Outer loop*** digunakan untuk menghitung atau melakukan perulangan sebanyak jumlah baris yaitu 10 baris (`i = 0; i < 10; i++;`). Setiap *inner loop* selesai di eksekusi, maka akan dibuatkan baris baru.
- ***Inner loop*** digunakan untuk mencetak simbol * pada layar, jumlah simbol yang ditampilkan perbarisnya akan **menyesuaikan (sama dengan)** dengan nilai/nomor baris pada **baris i**.
  (`j = 0; j <= i; j++;`)

- Buatlah *flowchart inner* dan *outer* dari *nested loop* studi kasus 2


start
int i=0
i++
false
i < 10
true
int j = 0
false
j <= i
j++
true
Print *
Println
finish

Studi Kasus 2 - *FOR*

```
1  public class StudiKasus2 {
2      public static void main(String args[]) {
3          for(int i = 0; i < 10; i++) {
4              for(int j = 0; j <= i; j++){
5                  System.out.print("*");
6              }
7              System.out.println();
8          }
9      }
10 }
```

Outer loop mengulang *output* dari *inner loop*

Inner loop menghasilkan satu baris bintang yang jumlahnya **menyesuaikan** dengan nilai/nomor baris pada **baris i**

Studi Kasus 2 - *While*

```
1  public class StudiKasus2 {
2      public static void main(String args[]) {
3          int i = 0;
4          while(i < 10) {
5
6              int j = 0;
7              while(j <= i){
8                  System.out.print("*");
9                  j++;
10             }
11             System.out.println();
12             i++;
13         }
14     }
15 }
```

Outer loop mengulang *output* dari *inner loop*

Inner loop menghasilkan satu baris bintang yang jumlahnya **menyesuaikan** dengan nilai/nomor baris pada **baris i**

Studi Kasus 2 – *do-while*

```java
public class StudiKasus2 {
    public static void main(String args[]) {
        int i = 0;
        do {
            int j = 0;
            do {
                System.out.print("*");
                j++;
            } while(j <= i);

            System.out.println();
            i++;
        } while(i < 10);
    }
}
```

Outer loop mengulang *output* dari *inner loop*

Inner loop menghasilkan satu baris bintang yang jumlahnya **menyesuaikan** dengan nilai/nomor baris pada **baris i**

Latihan

1. Buatlah *flowchart* dari soal gambar di bawah ini

a

```
**********
*********
********
*******
******
*****
****
***
**
*
```

b

```
         *
        **
       ***
      ****
     *****
    ******
   *******
  ********
 *********
**********
```

2. Buatlah *flowchart* untuk menampilkan deret huruf berikut

```
a
bcd
efghi
jklmnop
qrstuvwxy
```

Latihan

3. Buatlah flowchart dan pseudocode untuk menghitung dan menampilkan jumlah kuadrat bilangan 1–n. Gunakan perulangan bersarang. Berikut output yang diharapkan jika n pada rentang 1 s.d 5:

```
n = 1 → jumlah kuadrat = 1
n = 2 → jumlah kuadrat = 1 + 4 = 5
n = 3 → jumlah kuadrat = 1 + 4 + 9 = 14
n = 4 → jumlah kuadrat = 1 + 4 + 9 + 16 = 30
n = 5 → jumlah kuadrat = 1 + 4 + 9 + 16 + 25 = 55
```